

SmO₂ Control

Echtzeit-Kinetikanalyse der Muskeloxygenierung auf einer Sportuhr:
Modell, Zustände, Metriken und Prognose

Funktionsbeschreibung mit Formeln und Beispielrechnungen
aus der aufgezeichneten Einheit `i182958466.fit` (4449 Messwerte)

5. September 2026

Zusammenfassung

SmO₂ Control ist ein Connect-IQ-Datenfeld, das einen Moxy-Muskeloxygenierungssensor über ANT+ liest und aus dem Signal in Echtzeit eine Antwort auf eine Frage ableitet: Befindet sich die Muskulatur in einem Steady State, oder sinkt die Sättigung weiter? Dieses Dokument beschreibt das Modell vollständig: den Medianvorfilter, die Holt-Glättung, die Regressionssteigung über ein 60-Sekunden-Fenster, die fünf Zustände mit Hysterese und Verweildauer, die Behandlung des On-Transienten, die abgeleiteten Metriken einschließlich des Control Index sowie die Kurzzeitprognose. Jede Formel wird an Zahlen aus einer echten Einheit nachgerechnet, und jede Abbildung stammt aus derselben Berechnung, die auch die Uhr ausführt. Ein Ergebnis fällt dabei gegen das Modell aus und wird als solches berichtet: Die 15-Sekunden-Prognose ist auf dieser Einheit schlechter als die Annahme, der Wert bleibe, wo er ist.

Inhaltsverzeichnis

1 Fragestellung und Signal	2
2 Signalverarbeitung	2
3 Zustandsklassifikation	5
4 Robustheit gegen Ausreißer	7
5 Metriken	8
6 Prognose	10
7 Grenzen	10
A Reproduzierbarkeit	11

1 Fragestellung und Signal

Nahinfrarotspektroskopie (NIRS) misst die Sauerstoffsättigung des Hämoglobins im Muskelgewebe unter dem Sensor, SmO_2 in Prozent. Der Absolutwert ist zwischen Einheiten kaum vergleichbar: Er hängt von der Sensorstelle, der Fettschichtdicke, dem Anpressdruck des Gurts und der Tagesform ab. Innerhalb einer Einheit ist er dagegen sehr informativ, und zwar über seine *Kinetik*: wie schnell die Sättigung zu Beginn einer Belastung fällt, ob sie ein Plateau erreicht, und wie schnell sie sich erholt.

Physiologisch entspricht ein Plateau einem Gleichgewicht von Sauerstoffangebot und -verbrauch, also einem Steady State. Sinkt die Sättigung bei konstanter äußerer Last weiter, besteht dieses Gleichgewicht nicht. Die Frage des Datenfelds ist damit eine Frage nach der *Steigung* der Kurve, nicht nach ihrem Wert, und daraus folgt die wichtigste Eigenschaft des Systems: Es braucht keine Kalibrierung. Eine Steigung in $\%/s$ bedeutet auf jedem Niveau dasselbe.

Der Moxy liefert etwa einen Messwert pro Sekunde. Das Signal ist verrauscht, und sein charakteristischer Fehler ist nicht das Rauschen, sondern der einzelne Ausreißer: eine Lesung, die um zwanzig Punkte springt und sofort zurückkommt, oder eine Sekunde, die als ungültig gemeldet wird. Abbildung 1 zeigt ein Arbeitsintervall der Referenzeinheit mit Rohwerten, geglättetem Level und den daraus bestimmten Zuständen.

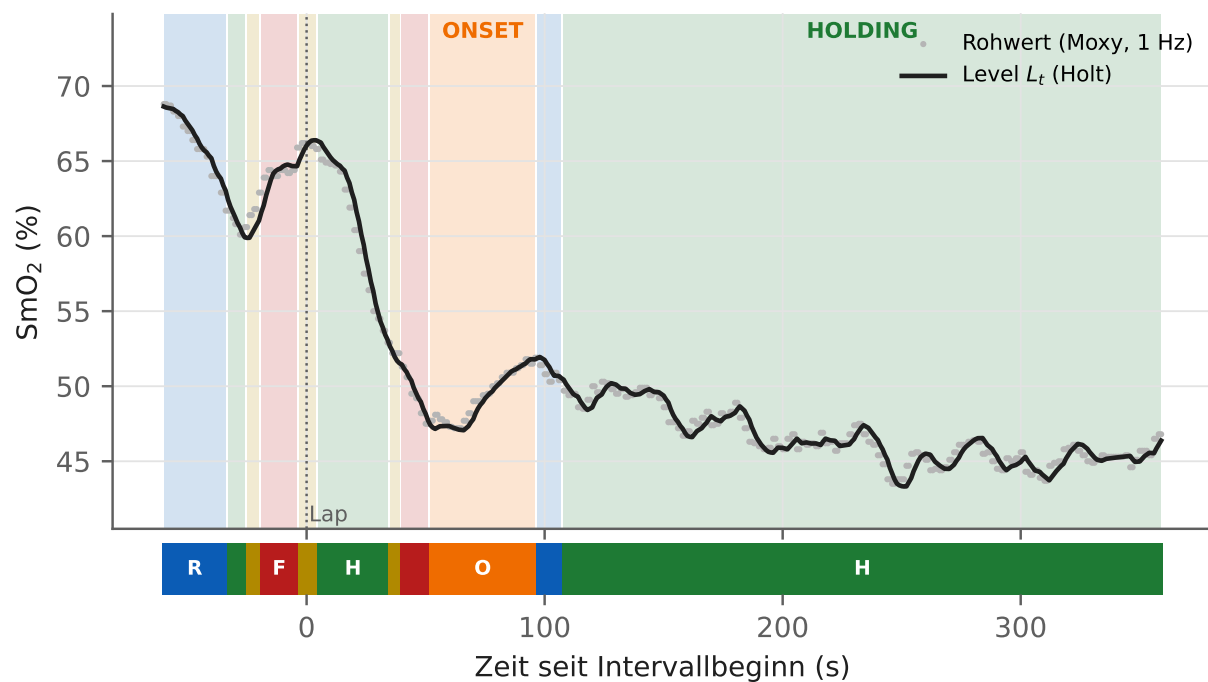


Abbildung 1: Ein Arbeitsintervall (359 s) mit den 60 Sekunden davor. Graue Punkte: Rohwerte des Sensors. Schwarze Linie: geglätteter Level L_t . Die Bänder und der Streifen darunter zeigen den vom Modell bestimmten Zustand; der Buchstabe im Streifen ist der Anfangsbuchstabe des Zustands. Das Intervall beginnt mit einem steilen Abfall (**ONSET**) und erreicht danach ein Plateau (**HOLDING**), was es als nachhaltige Belastung ausweist.

2 Signalverarbeitung

Das Modell besteht aus drei Stufen, die nacheinander auf jeden Messwert angewendet werden: ein Medianvorfilter, eine Holt-Glättung für den Level, und eine lineare Regression über ein festes Zeitfenster für die Steigung. Die Klassifikation arbeitet ausschließlich auf der Regressionssteigung. Tabelle 1 listet die Symbole.

Tabelle 1: Symbole und Standardwerte.

Symbol	Bedeutung	Standard
x_t	Rohwert des Sensors zum Zeitpunkt t	
v_t	Median der letzten drei Rohwerte	$m = 3$
L_t, T_t	Holt-Level und Holt-Trend (%/s)	
α, β	Glättungsfaktoren für Level und Trend	0,30, 0,15
Δt	gemessener Abstand zum vorigen Messwert (s)	
s_t	Regressionssteigung über das Fenster W (%/s)	
W	Fensterlänge der Regression (s)	60 s
θ_{stable}	halbe Breite des Plateau-Bands (%/s)	0,060
θ_{drift}	Grenze zwischen Drift und Abfall (%/s)	0,150
θ_{onkin}	Schwelle des On-Transients, $= 2 \theta_{\text{drift}}$	0,300
η	Hysterese, relativ zur Schwelle	0,15
d	Verweildauer eines neuen Urteils (Updates)	3
h	Prognosehorizont (s)	15 s

2.1 Medianvorfilter

Vor allem anderen läuft jeder Rohwert durch einen Median über die letzten drei Werte:

$$v_t = \text{med}(x_{t-2}, x_{t-1}, x_t). \quad (1)$$

Drei ist das kürzeste Fenster mit einer Mehrheit. Ein einzelner Ausreißer ist einer von drei und wird überstimmt; ein echter Sprung überlebt mit einem Messwert Verzögerung. Ein Mittelwert würde ein Drittel jedes Ausreißers in den Level tragen. Der Median schützt damit nicht nur die Klassifikation, sondern auch alles, was aus dem Level abgeleitet wird: Minimum, Maximum und Mittelwert der Einheit.

2.2 Holt-Glättung: Level und schneller Trend

Die doppelt-exponentielle Glättung nach Holt liefert aus einer Rekursion mit konstantem Aufwand einen geglätteten Level und einen momentanen Trend. Weil der Sensor nicht exakt im Sekundentakt liefert, wird mit dem gemessenen Δt gerechnet:

$$\hat{L}_t = L_{t-1} + T_{t-1} \Delta t \quad (\text{Vorhersage aus dem letzten Zustand}) \quad (2)$$

$$L_t = \alpha v_t + (1 - \alpha) \hat{L}_t \quad (\text{Korrektur mit dem Messwert}) \quad (3)$$

$$T_t = \beta \frac{L_t - L_{t-1}}{\Delta t} + (1 - \beta) T_{t-1} \quad (\text{Trend in \%/s}) \quad (4)$$

Der Level L_t ist die angezeigte Zahl und die Eingabe der Regression. Der Trend T_t speist ausschließlich die Prognose (Abschnitt 6); zur Klassifikation taugt er nicht, wie Abschnitt 2.4 zeigt.

Beispielrechnung. 60 Sekunden nach Beginn des Intervalls aus Abbildung 1 lauten die letzten drei Rohwerte 47,6, 47,6 und 47,3 %. Der Median ist $v_t = 47,6$ %. Der vorige Zustand war $L_{t-1} = 47,351$, $T_{t-1} = -0,1116$ %/s, der Abstand $\Delta t = 1,0$ s.

$$\hat{L}_t = 47,351 + (-0,1116) \cdot 1,0 = 47,240$$

$$L_t = 0,30 \cdot 47,6 + 0,70 \cdot 47,240 = 47,348$$

$$T_t = 0,15 \cdot \frac{47,348 - 47,351}{1,0} + 0,85 \cdot (-0,1116) = 0,15 \cdot (-0,0035) + 0,85 \cdot (-0,1116) = -0,0953$$

Der Level bewegt sich kaum, weil der Messwert nahe an der Vorhersage liegt; der Trend baut sich von seinem vorigen Wert langsam ab, weil ein einzelner flacher Schritt ihn nur mit Gewicht β zieht.

2.3 Regressionssteigung über 60 Sekunden

Die Klassifikation braucht eine Steigung, die auf der Zeitskala des Plateaus stabil ist. Sie kommt aus einer linearen Kleinst-Quadrate-Regression über die letzten n Level-Werte im Fenster W . Gerechnet wird gegen den Stichprobenindex $k = 0, \dots, n-1$ und anschließend über die echte Zeitspanne des Fensters skaliert, damit ein unregelmäßiger Sensortakt die Steigung nicht verfälscht:

$$S_y = \sum_{k=0}^{n-1} y_k, \quad S_{xy} = \sum_{k=0}^{n-1} k y_k \quad (5)$$

$$S_x = \frac{n(n-1)}{2}, \quad S_{xx} = \frac{(n-1)n(2n-1)}{6} \quad (6)$$

$$b = \frac{n S_{xy} - S_x S_y}{n S_{xx} - S_x^2} \quad (\text{Steigung je Stichprobe}) \quad (7)$$

$$s_t = b \cdot \frac{n-1}{t_{n-1} - t_0} \quad (\text{Steigung in \% / s}) \quad (8)$$

Das Fenster gilt als aussagefähig, sobald es zu einem Drittel gefüllt ist, also nach 20 Sekunden. Vorher meldet das Feld **ONSET** im Sinne von „noch nicht entschieden“.

Beispielrechnung. Die Formel lässt sich an einem kurzen Fenster nachrechnen. Sieben aufeinander folgende Level-Werte aus dem Plateau des Intervalls, 120 s nach Beginn:

k	y_k (%)
0	49.309
1	48.999
2	48.764
3	48.562
4	48.418
5	48.501
6	48.586

Mit $n = 7$: $S_y = 341,139$, $S_{xy} = 1019,904$, $S_x = 21$, $S_{xx} = 91$.

$$b = \frac{7 \cdot 1019,904 - 21 \cdot 341,139}{7 \cdot 91 - 21^2} = -0,1255 \text{ je Stichprobe}, \quad s = b \cdot \frac{7-1}{6} = -0,1255 \% / s.$$

Über sieben Sekunden liest sich das Plateau als $-0,1255 \% / s$, also als **DRIFTING**. Das 60-Sekunden-Fenster des Modells liefert im selben Moment $s_t = -0,0335 \% / s$, also **HOLDING**. Beide Zahlen sind korrekt ausgerechnet; die Differenz ist die ganze Begründung für die Fensterlänge. Auf sieben Sekunden ist das Signal Rauschen, auf sechzig ist es eine Aussage.

2.4 Warum zwei Zeitskalen

Der Holt-Trend reagiert innerhalb von Sekunden. Das ist für eine Prognose richtig und für die Klassifikation unbrauchbar, und zwar aus einem Grund, der im Signal liegt und nicht in der Glättung. In den 290 Messwerten, die das Modell im Intervall aus Abbildung 1 als Plateau klassifiziert, verlässt der Holt-Trend in 53 % der Fälle das Plateau-Band von $\pm \theta_{\text{stable}}$ und überschreitet in 22 % sogar $0,15 \% / s$, die Grenze zum Abfall. Kein Schwellwert auf dem Trend könnte ein Plateau von einer Drift trennen.

Den Trend langsamer zu machen hilft nicht: Ein exponentieller Filter hat einen unendlichen Ausläufer und trägt den steilen Abfall vom Intervallbeginn noch minutenlang mit, so dass er innerhalb eines Intervalls nie zur Ruhe kommt. Ein endliches Fenster vergisst den Transienten, sobald er hinausgleitet, und für die Frage „ist das Plateau erreicht?“ ist Vergessen genau die gewünschte Eigenschaft. Abbildung 2 stellt beide Größen gegenüber.

Die Fensterlänge ist gemessen, nicht geraten. Über fünf echte Schwelleneinheiten liegt die Plateau-Steigung bei 60 Sekunden für die mittleren 80 Prozent der Zeit innerhalb von $\pm 0,06$ %/s, während der On-Transient $-0,23$ %/s unterschreitet. Bei 45 Sekunden weitet sich das Plateau-Band auf $\pm 0,08$ %/s und echte Drift versteckt sich darin; bei 90 Sekunden verdünnt sich der Transient in die vorausgehende Erholung und wird nicht mehr erkannt.

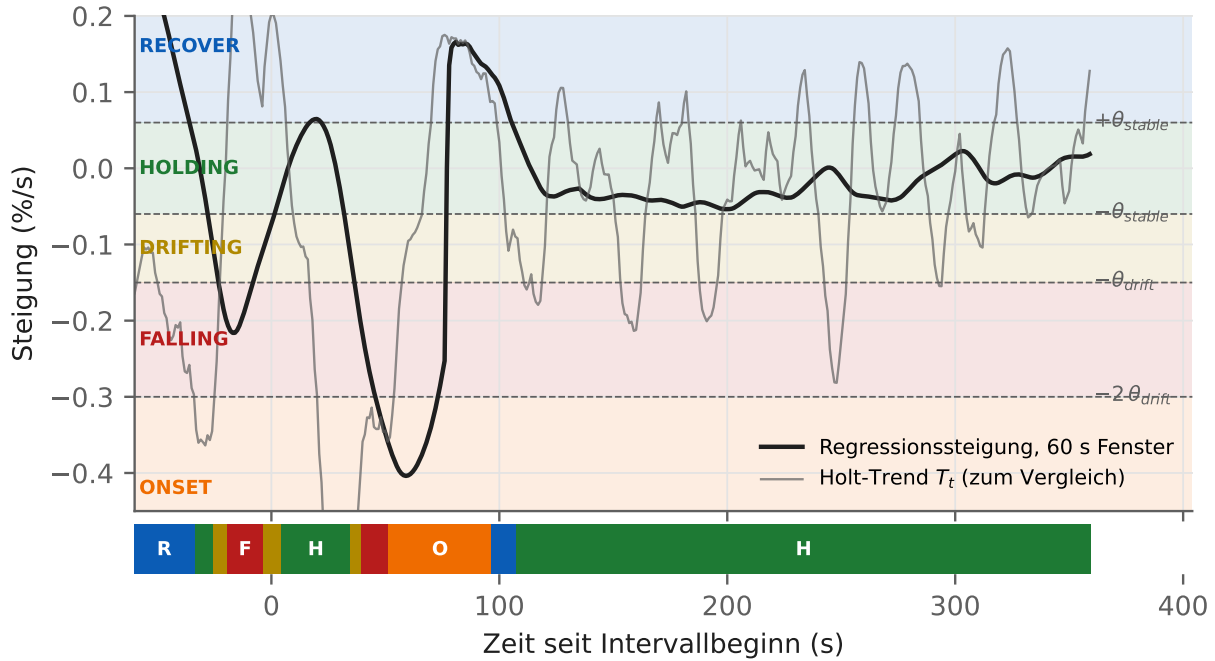


Abbildung 2: Regressionssteigung s_t (schwarz) und Holt-Trend T_t (grau) über dasselbe Intervall wie Abbildung 1. Die Bänder sind die Zustandsklassen aus Tabelle 2. Während s_t nach dem Transienten im Plateau-Band bleibt, pendelt T_t durch drei Klassen. Der Zustand beschreibt die Mitte seines Fensters, deshalb läuft das Urteil der Form um etwa 30 Sekunden hinterher; die Ampel auf der Uhr trägt diese Verzögerung, die Einfärbung des Diagramms korrigiert sie durch ein auf jedes Segment zentriertes Fenster.

3 Zustandsklassifikation

3.1 Fünf Zustände

Die Regressionssteigung wird in fünf Klassen eingeteilt (Tabelle 2). Vier davon sind Aussagen über die Richtung der Sättigung; die fünfte, **ONSET**, ist die Feststellung, dass noch kein Urteil möglich ist.

Tabelle 2: Zustände, Schwellen und Bedeutung. Die Steigungen gelten für die Standardwerte; in %/min multipliziert mit 60.

Zustand	Bedingung an s_t (%/s)	Bedeutung
RECOVER	$s_t > +0,06$	Sättigung steigt: Erholung, oder die Belastung ist zu leicht
HOLDING	$-0,06 \leq s_t \leq +0,06$	Plateau: Angebot deckt Verbrauch, nachhaltiger Steady State
DRIFTING	$-0,15 \leq s_t < -0,06$	langsamer Abfall: fordernd, noch kontrolliert
FALLING	$-0,30 \leq s_t < -0,15$	der Abfall setzt sich fort: hier gibt es keinen Steady State
ONSET	$s_t < -0,30$	rapide Entsättigung: der On-Transient, kein Urteil

Die Namen benennen das gemessene Verhalten. Zonennummern fehlen absichtlich: Eine Zone ist eine Aussage über die Intensität, während das Feld eine Steigung misst, und ein Plateau tritt unterhalb der ersten Laktatschwelle ebenso auf wie an der zweiten. Ohne die individuellen

Oxygenierungs-Breakpoints des Athleten kann keine Abbildung von Steigung auf Zone richtig sein.

Die Schwelle des On-Transienten ist an θ_{drift} gekoppelt, $\theta_{\text{onkin}} = 2\theta_{\text{drift}}$, damit sie beim Abstimmen mitskaliert. Der Wert 0,30 %/s liegt zwischen dem Plateau-Extrem und der gemessenen Steilheit des Transienten.

3.2 Hysterese

Eine Steigung genau auf einer Grenze würde die Farbe flackern lassen. Deshalb wird das Band, in dem sich das Feld gerade befindet, um den Faktor $(1 \pm \eta)$ verbreitert, so dass ein Zustand schwerer zu verlassen als zu halten ist. Mit $\eta = 0,15$ gilt im Zustand **HOLDING**

$$\theta'_{\text{stable}} = (1 + \eta) \theta_{\text{stable}} = 0,069 \text{ \%/s}, \quad (9)$$

im Zustand **DRIFTING** entsprechend $\theta'_{\text{stable}} = (1 - \eta) \theta_{\text{stable}} = 0,051$ und $\theta'_{\text{drift}} = (1 + \eta) \theta_{\text{drift}} = 0,1725$, und so weiter für die übrigen Zustände. Eine Steigung von $-0,065 \text{ \%/s}$ ist damit **HOLDING**, wenn das Feld bereits **HOLDING** zeigt, und **DRIFTING**, wenn es aus **DRIFTING** kommt.

3.3 Verweildauer

Zusätzlich muss ein neues Urteil $d = 3$ aufeinander folgende Updates lang bestehen, bevor es angezeigt wird. Die Hysterese verbreitert das Band; die Verweildauer fügt Zeit hinzu, und genau das fängt eine Steigung ab, die kurz über eine Schwelle tritt und zurückkommt. Der Wert ist gemessen (Abschnitt 4).

Die Verweildauer gilt nur für das *angezeigte* Urteil. Die Logik des On-Transienten (nächster Abschnitt) läuft auf der rohen Klassifikation mit eigenem Zähler. Sie vom beruhigten Zustand zu treiben führt in eine Verklemmung: Die Verweildauer hält **ONSET** noch drei Schritte, nachdem der Abfall geendet hat, diese Schritte spannen den Fensterneustart wieder, der Neustart erzwingt **ONSET**, und das Feld verlässt den Transienten nie. Der Fehler ist bei der Entwicklung aufgetreten und wurde als 100 Prozent **ONSET** über jedes synthetische Intervall gemessen.

3.4 Der On-Transient

Jedes harte Intervall beginnt mit einem steilen Abfall, und der ist noch kein Urteil über Nachhaltigkeit: Ein nachhaltiges und ein nicht nachhaltiges Intervall beginnen gleich. Den Abfall selbst als **FALLING** zu werten würde jedes harte Intervall für seine erste Minute rot färben.

Deshalb bekommt der Transient einen eigenen Zustand, und wenn er endet, wird das Regressionsfenster *neu gestartet*. Die Plateau-Frage wird damit ausschließlich aus Daten nach dem Transienten beantwortet. Konkret:

1. Klassifiziert die rohe Steigung d Schritte in Folge als **ONSET**, gilt ein Transient als im Gang. Die steilste Steigung wird als On-Kinetik-Rate des Intervalls festgehalten.
2. Verlässt die rohe Steigung das **ONSET**-Band, wird das Fenster geleert und mit dem aktuellen Level neu begonnen. Bis es zu einem Drittel gefüllt ist, meldet das Feld weiter **ONSET**.
3. Ein Lap-Druck gilt ebenfalls als Lastwechsel und startet das Fenster neu, weil der alte Fit eine Last beschreibt, die nicht mehr anliegt.

Die Bedeutung liegt in der Folge der Zustände, nicht im Abfall: **ONSET**, dann **HOLDING** ist eine nachhaltige Belastung; **ONSET**, dann **DRIFTING** oder **FALLING** ohne Plateau ist eine Belastung oberhalb des Punktes, an dem ein Steady State existiert. Abbildung 3 zeigt beide Fälle an synthetischen Daten mit bekannter Wahrheit.

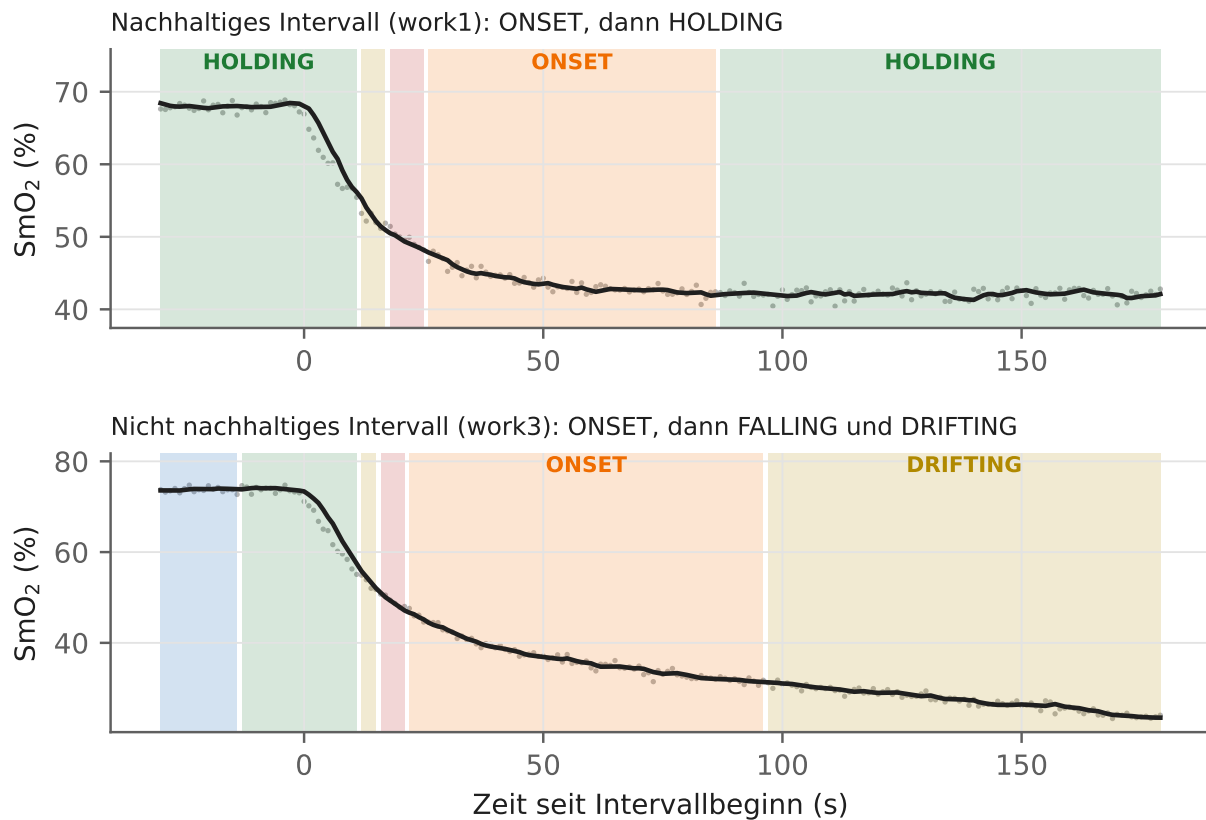


Abbildung 3: Synthetische Intervalle mit bekannter Wahrheit. Oben ein nachhaltiges Intervall: nach dem Transienten 58 % der Zeit **HOLDING**. Unten ein nicht nachhaltiges: 7 % **HOLDING**, der Rest Abfall und Drift. Synthetische Daten dienen nur der Regressionskontrolle; die Schwellen sind an echten Einheiten gemessen, weil ein früherer, zu sauberer Generator Schwellen lieferte, die um eine Größenordnung zu eng waren.

Abgrenzung gegen echtes Absinken oberhalb der Schwelle. Eine Belastung über der zweiten Laktatschwelle senkt die Sättigung ebenfalls. Drei Dinge verhindern, dass das Feld sie dauerhaft als Transient abtut. Erstens die Steilheit: Ein On-Transient unterschreitet gemessen $-0,23 \text{ \%}/\text{s}$, ein Absinken oberhalb der Schwelle liegt nach der ersten Minute im Bereich von $0,06$ bis $0,30 \text{ \%}/\text{s}$, den **DRIFTING** und **FALLING** abdecken. Zweitens hat das Signal einen Boden: Ein Abfall von $0,30 \text{ \%}/\text{s}$ über drei Minuten wären 54 Prozentpunkte, so viel Spanne hat kein Sensor, die Kurve muss verflachen und verlässt das **ONSET**-Band. Drittens die Reihenfolge, wie oben beschrieben. Schlecht behandelt wird ein Fall: eine sehr harte Belastung aus bereits niedriger Sättigung, wo der Abfall nur flach ist, weil nach unten kein Platz mehr ist. Das Feld nennt es ein Plateau, und nur das Minimum und die Skala des Diagramms zeigen, dass es ein Plateau am Boden der Spanne ist.

4 Robustheit gegen Ausreißer

Drei Maßnahmen sitzen an drei Stellen außerhalb der Klassifikation, damit die Schwellen ihre gemessene Bedeutung behalten: der Median aus Abschnitt 2.4, eine Toleranz für kurze Datenlöcher, und die Verweildauer.

Ein einzelner ungültiger Messwert löschte in einer früheren Version das ganze Regressionsfenster, was das Fenster plus seine 20 Sekunden Wiederauffüllung kostete: rund 80 Sekunden „noch nicht entschieden“ für eine schlechte Sekunde. Das Fenster führt pro Messwert einen Zeitstempel und skaliert die Steigung nach Gleichung (8) über die echte Zeitspanne, ein Loch von wenigen Sekunden kostet also Genauigkeit und nicht Gültigkeit. Fit und letztes Urteil werden jetzt bis zu 8 Sekunden gehalten.

Die Verweildauer ist an der Referenzeinheit gemessen. Zählt man Zustandsphasen unter 5 Sekunden als Flackern, ergibt sich Tabelle 3. Vier wäre noch ruhiger und wird nicht genommen: Jeder Wiedereintritt in einen Zustand zählt die Verweildauer erneut, und eine kurze Erholungsrunde hat wenige Sekunden übrig. In einer der Vergleichseinheiten fiel eine 59 Sekunden lange Erholungsrunde bei $d = 4$ von 72 auf 50 Prozent **RECOVER**, genau auf die dokumentierte Untergrenze. Drei halbiert das Flackern für wenige Punkte.

Tabelle 3: Flackern in Abhängigkeit von der Verweildauer, Referenzeinheit.

Verweildauer d	Zustandsphasen gesamt	davon kürzer als 5 s
1 (keine)	152	22
2	151	21
3 (Standard)	143	13
4	135	8

5 Metriken

5.1 Änderungsrate

Die angezeigte Rate ist die Regressionssteigung s_t , dieselbe Größe, aus der die Farbe bestimmt wird. Eine Zahl, die der Farbe widerspräche, würde nur verwirren. Die Einheit ist wählbar: %/s ist die natürliche Einheit der Regression, aber am Plateau steht dort $-0,01$ und jede interessante Stelle liegt hinter dem Komma; %/min hebt die Zahlen in einen Bereich, den man auf einen Blick vergleichen kann. Beim Standardwert $\theta_{\text{stable}} = 0,06$ %/s entspricht die Plateau-Grenze $3,6$ %/min: Ein vierminütiges Intervall darf 14 Punkte verlieren und gilt an der Grenze noch als flach. Das ist die ehrliche Lesart der Einstellung.

5.2 Rundenstatistik und Control Index

Beim Lap-Druck werden für das abgeschlossene Intervall mit Startwert L_0 , Endwert L_1 und Dauer D geschrieben:

$$\text{Desaturationsrate} = \frac{L_1 - L_0}{D} \quad (\%/s) \quad (10)$$

$$\text{SCI}_{\text{drop}} = L_0 - L_1 \quad (\text{Prozentpunkte}) \quad (11)$$

$$\text{SCI}_{\text{ratio}} = \frac{L_1}{L_0} \quad (\text{dimensionslos}) \quad (12)$$

dazu Minimum, Maximum und die steilste Steigung des On-Transienten (On-Kinetik-Rate), die mit der metabolischen Rate korreliert.

Der *SmO₂ Control Index* ist die Amplitude der Entsättigung eines Intervalls: wie weit die Belastung die Sättigung von dem Niveau heruntergezogen hat, auf dem sie begonnen hat. Im Stufentest korreliert diese Amplitude mit dem Laktat, und sie ist genau das, was die Desaturationsrate wegwirft: Das Teilen durch die Dauer macht die Rate zwischen Stufen verschiedener Länge vergleichbar, und die Amplitude ist der Teil, den das Teilen entfernt. Der Index hängt daher an der Stufenlänge, und das ist eine Eigenschaft der Messung: Stufen gleicher Länge vergleichen. Beide Formen werden geschrieben, weil offen ist, welche zwischen Stufenlängen besser trägt.

Live zeigt das Feld dieselben Größen gegen den Startwert der *aktuellen* Runde; sie zählen mit dem Intervall hoch und landen beim Lap-Druck auf dem aufgezeichneten Wert.

Beispielrechnung. Das Intervall aus Abbildung 1: $L_0 = 66,0\%$, $L_1 = 46,4\%$, $D = 359$ s.

$$\text{Rate} = \frac{46,4 - 66,0}{359} = -0,055 \text{ %/s}, \quad \text{SCI}_{\text{drop}} = 66,0 - 46,4 = 19,7, \quad \text{SCI}_{\text{ratio}} = \frac{46,4}{66,0} = 0,70.$$

Stufentest. Die Referenzeinheit enthält sechs Arbeitsstufen gleicher Länge. Tabelle 4 und Abbildung 4 zeigen, wie sich der Index über die Stufen entwickelt: monoton bis zur letzten Stufe, in beiden Formen. Die Desaturationsrate trägt dieselbe Information schwächer, weil die Stufen gleich lang sind und der Nenner nichts unterscheidet.

Tabelle 4: Arbeitsstufen der Referenzeinheit. Start und Ende in %, Abfall in Prozentpunkten, Rate in %/s, HOLDING als Anteil der Stufenzeit.

Stufe	Dauer (s)	Start	Ende	SCI _{drop}	SCI _{ratio}	Rate	HOLDING (%)
1	359	66.0	46.4	19.7	0.70	-0.055	78
2	360	75.8	46.3	29.6	0.61	-0.082	58
3	359	71.3	38.8	32.5	0.54	-0.091	47
4	359	76.2	39.4	36.8	0.52	-0.103	68
5	360	78.9	35.3	43.6	0.45	-0.121	51
6	360	79.8	37.7	42.1	0.47	-0.117	47

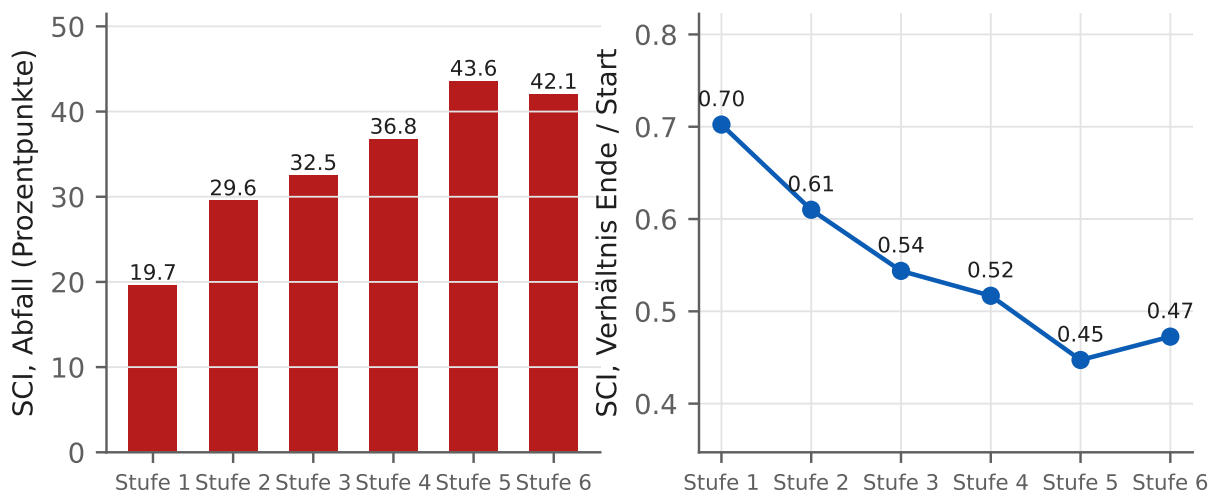


Abbildung 4: Der Control Index über die sechs Arbeitsstufen, links als Abfall in Prozentpunkten, rechts als Verhältnis Ende zu Start. Beide steigen beziehungsweise fallen monoton bis zur letzten Stufe; die letzte liegt innerhalb der Schwankung der vorletzten.

5.3 Spanne und Mittelwert

Minimum und Maximum der Einheit werden aus dem geglätteten Level fortgeschrieben, nie aus Rohwerten, und relaxieren mit 0,02 %/s zum aktuellen Wert zurück, sobald sie mehr als 3 Punkte von ihm entfernt sind, so dass ein Ausreißer die Skala nicht für den Rest der Einheit definiert. Sie bilden die Zellen MIN und MAX und die Y-Achse des Diagramms; die Runde hat eigene Extrema ohne Relaxation. Der Mittelwert läuft nur bei laufendem Timer und existiert je Einheit und je Runde.

5.4 Entkopplung

Das Feld beobachtet die externe Last, Leistung auf dem Rad oder Geschwindigkeit beziehungsweise Pace, über ein Fenster von 30 Sekunden. Ist deren Variationskoeffizient

$$c_v = \frac{\sigma_{\text{Last}}}{\mu_{\text{Last}}} < 0,04 \quad (13)$$

und der Zustand gleichzeitig **DRIFTING** oder **FALLING**, wird Entkopplung gemeldet: Bei konstanter äußerer Last sinkt die Oxygenierung weiter. Das ist beginnende Ermüdung oder Effizienzverlust, und es ist in keinem der beiden Signale allein sichtbar.

6 Prognose

Aus Level und Holt-Trend folgt eine lineare Extrapolation über den Horizont h :

$$\hat{L}_{t+h} = L_t + T_t h, \quad 0 \leq \hat{L}_{t+h} \leq 100. \quad (14)$$

Das Diagramm zeigt sie als Nadel am rechten Rand, die auf die Höhe zeigt, auf die der Trend zuläuft.

Beispielrechnung. 40 s nach Beginn von Runde 02: $L_t = 51,45$, $T_t = -0,359$ %/s, $h = 15$ s.

$$\hat{L}_{t+15} = 51,45 + (-0,359) \cdot 15 = 46,06 \text{ \%}.$$

15 Sekunden später betrug der Level tatsächlich 47,24 %, der Fehler also 1,17 Punkte.

Bewertung. Ein einzelnes Beispiel sagt wenig; deshalb wurde die Prognose über die gesamte Einheit gegen den realisierten Level 15 Sekunden später verglichen, getrennt nach dem Zustand im Moment der Prognose (Tabelle 5). Als Referenz dient die naive Annahme, der Wert bleibe, wo er ist: $\hat{L}_{t+h} = L_t$.

Tabelle 5: Wurzel des mittleren quadratischen Prognosefehlers (RMSE) über 15 Sekunden, Referenzeinheit, in Prozentpunkten.

Prognose	RMSE
Holt, $L_t + T_t h$, alle Zustände	6,93
davon im Zustand HOLDING	5,44
davon im Zustand DRIFTING	6,65
davon im Zustand FALLING	7,58
davon im Zustand RECOVER	6,78
davon im Zustand ONSET	10,61
Naiv, L_t (der Wert bleibt)	5,11

Das Ergebnis fällt gegen das Modell aus und gehört deshalb hierher: Auf dieser Einheit ist die Holt-Extrapolation über 15 Sekunden mit 6,93 Punkten *schlechter* als die naive Annahme mit 5,11. Der Grund ist in Abbildung 5 sichtbar. Der Trend T_t ist die schnelle Größe, die in Abschnitt 2.4 als zu unruhig für die Klassifikation befunden wurde, und dieselbe Unruhe mit 15 multipliziert überschießt an jeder Biegung der Kurve. Im Plateau, wo der Trend klein ist, ist der Fehler am kleinsten; im Transienten, wo er groß ist, am größten.

Für die Nutzung folgt daraus: Die Nadel ist ein *Richtungsanzeiger*, kein Prädiktor. Sie sagt verlässlich, wohin sich der Wert gerade bewegt, und unzuverlässig, wo er ankommt. Wer eine Zahl braucht, ist mit dem Level und dem Zustand besser bedient. Für eine bessere Prognose wären ein kleineres β , ein kürzerer Horizont oder eine Extrapolation der Regressionssteigung statt des Holt-Trends die naheliegenden Kandidaten; keiner davon ist bisher gegen Daten geprüft.

7 Grenzen

- Das Feld misst eine Steigung und keine Intensität. Ein Plateau auf niedrigem Niveau und ein Plateau auf hohem Niveau sind ihm gleich; die Einordnung in Intensitätsbereiche braucht die individuellen Oxygenierungs-Breakpoints, die ein Datenfeld nicht messen kann.
- Der Zustand beschreibt die Mitte seines Fensters und läuft der Form der Kurve um etwa 30 Sekunden plus Verweildauer hinterher.
- Der Control Index hängt an der Stufenlänge. Er ist zwischen Stufen gleicher Länge vergleichbar und sonst nicht.

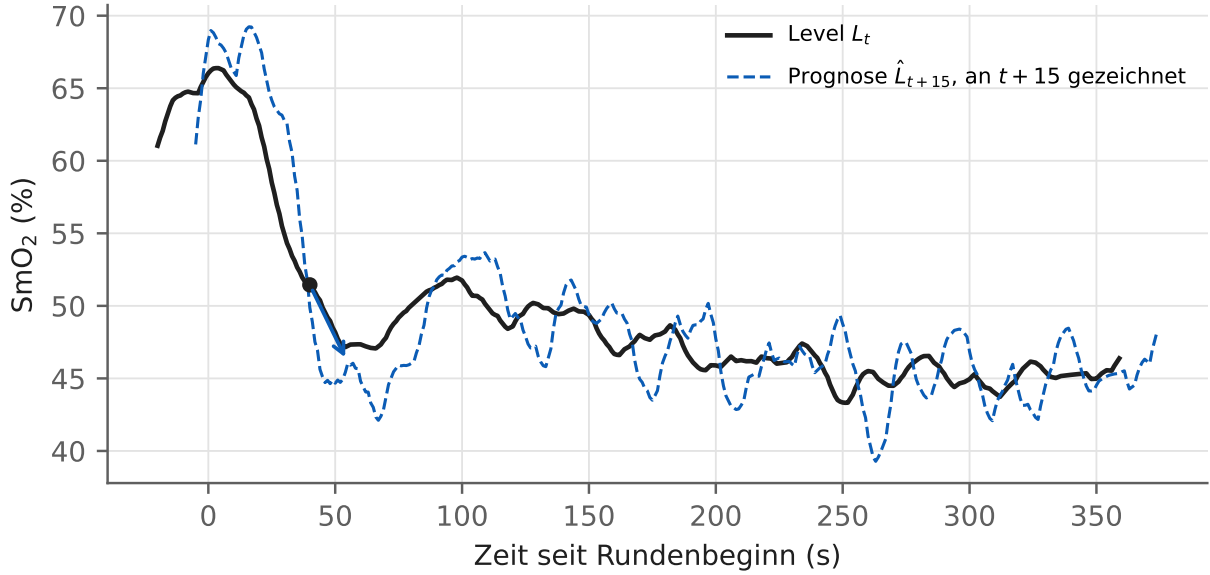


Abbildung 5: Level L_t und die 15-Sekunden-Prognose, jeweils an dem Zeitpunkt gezeichnet, über den sie eine Aussage macht. Der Pfeil ist die Beispielrechnung. Die Prognose überschießt an jeder Biegung, weil sie die momentane Steigung geradlinig fortsetzt.

- Die Prognose ist auf der Referenzeinheit nicht besser als Persistenz (Abschnitt 6).
- Die Schwellen sind an fünf Einheiten einer Person gemessen. Sie sind einstellbar, und das Werkzeug `tools/kinetics_replay.py` rechnet dasselbe Modell über eigene Aufzeichnungen, damit die Abstimmung gegen bekannte Intervalle erfolgt und nicht gegen ein Gefühl.

A Reproduzierbarkeit

Alle Abbildungen und alle Zahlen dieses Dokuments erzeugt `docs/paper/figures.py` aus einer FIT-Datei, indem es die Python-Portierung des Uhrenmodells (`tools/kinetics_replay.py`) über die Aufzeichnung laufen lässt. Die Zahlen werden als LaTeX-Makros nach `numbers.tex` geschrieben und hier eingebunden; im Text steht keine einzige von Hand eingetragene Messzahl. Eine andere Datei ergibt ein Dokument mit deren Zahlen.